Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

# DATENBANKEN INDIZES / INDEXE

INFORMATIONEN

# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Quellenangaben:

- KI / Markus Trefzer
- Microsoft
- Internet
- Allgemeinwissen

# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Was lernen wir hier…

- Was sind Indizes (Indexe)
- Wie sieht ein Indizes aus?
- Welche Aufgaben haben Indizes
- Welche Arten von Indizes gibt es
- Wie und Wo kann ich Indizes erstellen
- Wo finde ich Indizes in meinem MS SQL Server
- Automatisches Erstellen von Indizes und Indexen
- Einschränkungen Tools bei MSSQL (Versionen)
- Tools zum Messen und Optimieren von Datenbanken

# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

Trefzer SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Was sind Indizes (Indexe)

- Strukturen oder Register die den Zugriff beschleunigen siehe Inhaltsverzeichnis
- Indizes erhöhen die Performance da Sie die Daten so ordnen, dass Sie schneller aufgerufen werden können.
- Organisatione von Schlüsselwerte wie ID´s ermöglichen eine schnellere Suche von Daten und Abfragen
- Verbessern die Leistungsfähigkeit der Datenbank

Beispiel:

Wenn du beispielsweise eine Tabelle mit Benutzerinformationen hast und oft nach Benutzernamen suchst, kannst du einen Index für die Spalte mit den Benutzernamen erstellen. Dadurch kann die Datenbank viel schneller auf diese Daten zugreifen, ähnlich wie ein Register, das dich schnell zu den relevanten Informationen führt, anstatt die gesamte Tabelle durchsuchen zu müssen

# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

Trefzer IT SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Indizes wo finde ich die

**Beispiel:**
Im DBMS unter MSSQL finden Sie die Indizes unter dem Reiter Tabellen - Indizes

- dbo.KUNDEN
  - Spalten
  - Schlüssel
  - Einschränkungen
  - Trigger
  - Indizes
    - _dta_index_KUNDEN_18_1760725325__K74_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_30_31_32_33_ (nicht eindeutig, nicht gruppiert)
    - _dta_index_KUNDEN_18_466100701__K1_6 (nicht eindeutig, nicht gruppiert)
    - _dta_index_KUNDEN_18_466100701__K1_65_66 (nicht eindeutig, nicht gruppiert)
    - _dta_index_KUNDEN_18_466100701__K1_K64_K68_3_6 (nicht eindeutig, nicht gruppiert)
    - _dta_index_KUNDEN_18_466100701__K64_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_30_31_32_33_ (nicht eindeutig, nicht gruppiert)
    - _dta_index_KUNDEN_18_466100701__K64_K1_3_6_68 (nicht eindeutig, nicht gruppiert)
    - _dta_index_KUNDEN_18_466100701__K64_K68_K1 (nicht eindeutig, nicht gruppiert)
    - NonClusteredIndex-20210826-093732 (nicht eindeutig, nicht gruppiert)
    - PK_ExportMeinBuero (gruppiert)

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Indizes wie lege ich den Index an

In Microsoft SQL Server können Indizes mit dem CREATE INDEX-Befehl erstellt werden.
Beispiel:
Sie haben eine Tabelle Benutzer mit einer Spalte Benutzername, für die ein Index erstellt werden soll, dann geben Sie folgenden Befehl ein:

```
CREATE INDEX idx_username ON Benutzer(Benutzername);
```

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Arten von Indizes in MSSQL

Es gibt verschiedene Arten von Indizes in MSSQL, wie zum Beispiel:

- **Einfacher Index:** Standardmäßiger Index für schnellen Datenzugriff.
- **Eindeutiger Index:** Erlaubt nur einmalige Werte im Index.
- **Gruppierte Indexe:** Sortieren und speichern die Daten in der tatsächlichen Tabellenreihenfolge.
- **Nicht gruppierte Indexe:** Speichern Indexdaten getrennt von der Tabellendatenstruktur.

Die Auswahl des richtigen Indextyps hängt von der Art der Abfragen und der Datenbankstruktur ab, um die Leistung zu optimieren.
Denke daran, dass das Hinzufügen von Indizes die Leseleistung verbessern kann, aber auch die Schreibleistung beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf die gesamte Datenbankleistung zu berücksichtigen, wenn du Indizes erstellst.

# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

Trefzer SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Automatische Erstellen von Indizes unter MSSQL

In Microsoft SQL Server gibt es Funktionen zur automatischen Erstellung von Indizes, die helfen können, die Leistung zu verbessern. Diese Funktionen sind im Wesentlichen automatisierte Mechanismen, die SQL Server dazu befähigen, Indizes basierend auf der Leistungsüberwachung und Abfrageausführungsplänen zu erstellen.

- Query Optimizer: Der Query Optimizer kann in einigen Fällen fehlende Indizes erkennen und Vorschläge für deren Erstellung in den Ausführungsplänen von Abfragen anbieten.
- Database Engine Tuning Advisor (DTA) Der DTA analysiert die Workload der Datenbank und schlägt Indizes vor, die die Leistung verbessern könnten. Es bietet auch Optionen, um empfohlene Indizes automatisch zu erstellen.

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

# Nachteile durch das aut. Erstellen von Indizes

Es ist wichtig zu beachten, dass automatische Indizerstellungen auch Nachteile haben können.

- Sie könnten unerwünschte Indizes erstellen oder die Leistung aufgrund von zusätzlichen Indizes beeinträchtigen.
- Daher ist es ratsam, diese Funktionen sorgfältig zu überwachen und zu steuern, um sicherzustellen, dass die Datenbankleistung optimiert wird.

# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Tools zu Beachten

Folgende Toos sind in der Express Version nicht vorhanden:

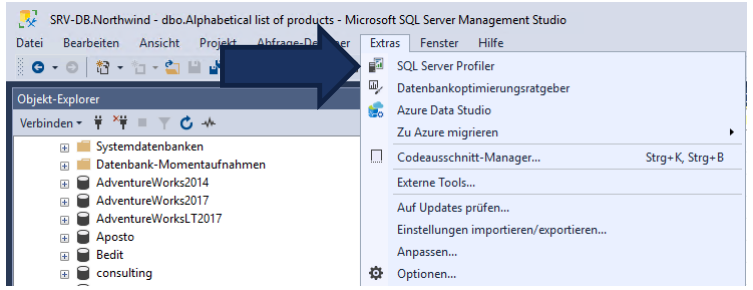
- SQL Profiler
- Datenbank Optimierungsratgeber
- Agent
- Replikationen

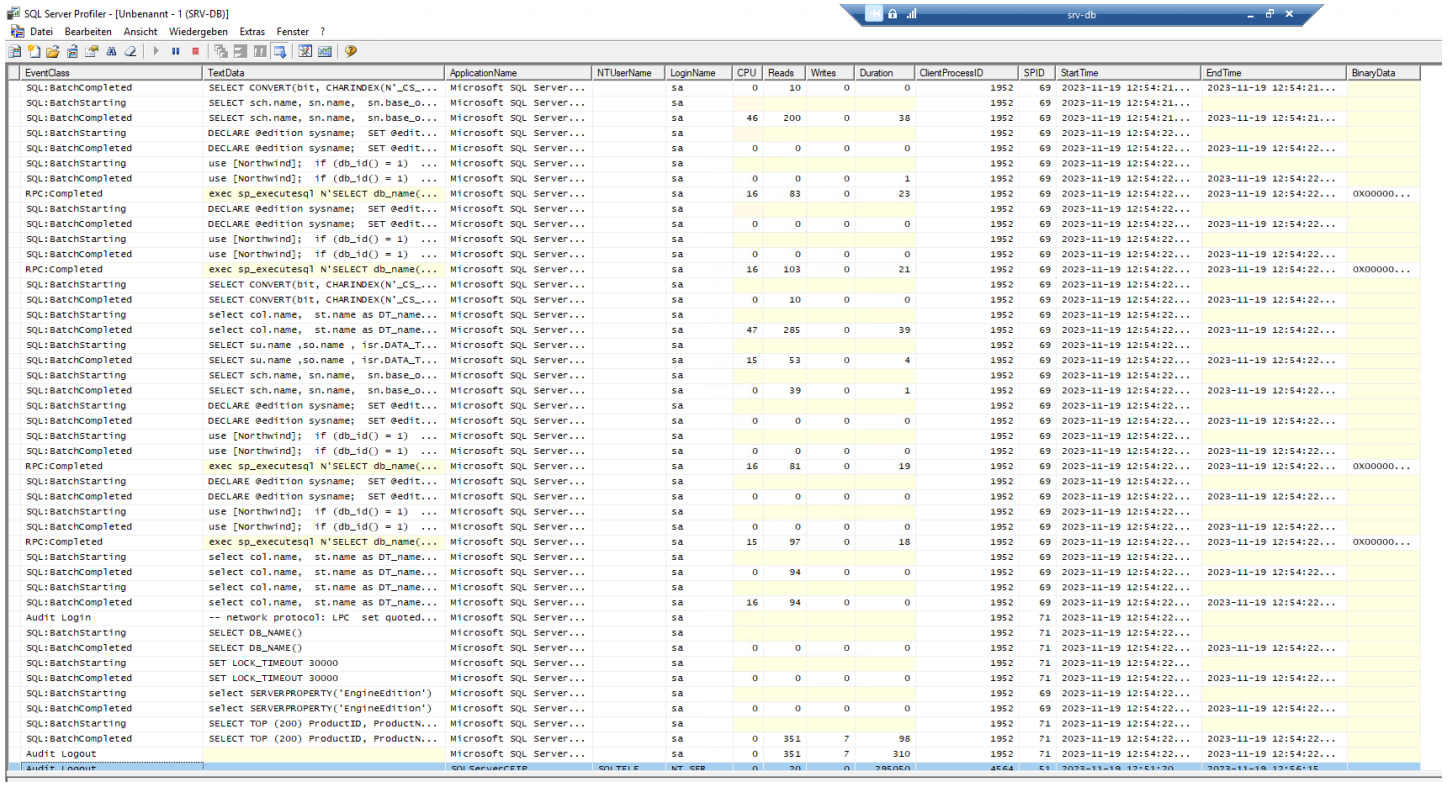
# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Wo finde ich die Tools bei MSSQL

### SQL Server Profiler – Extras – SQL Server Profiler



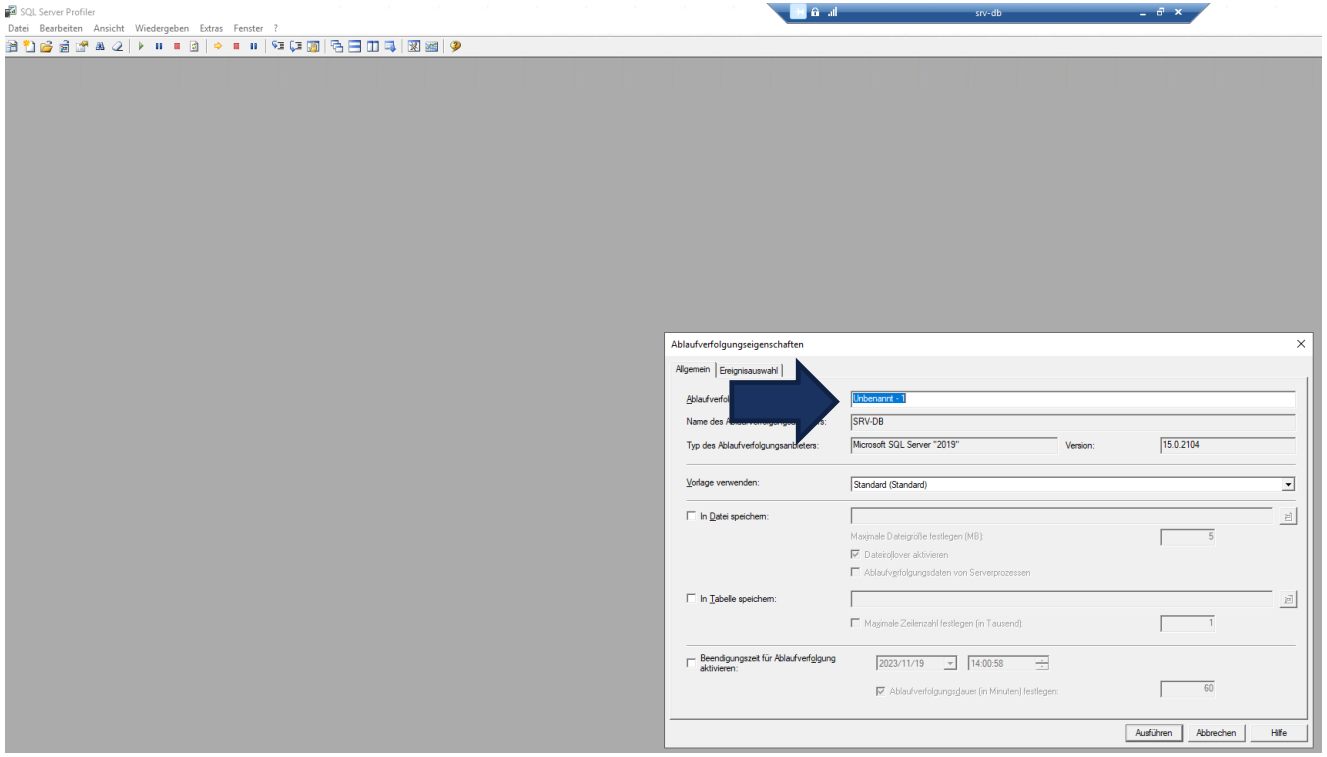




| EventClass | TextData | ApplicationName | NTUserName | LoginName | CPU | Reads | Writes | Duration | ClientProcessID | SPID | StartTime | EndTime | BinaryData |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQL:BatchCompleted | SELECT CONVERT(bit, CHARINDEX(N'_CS_... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 10 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:21... | 2023-11-19 12:54:21... | |
| SQL:BatchStarting | SELECT sch.name, sn.name, sn.base_o... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:21... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT sch.name, sn.name, sn.base_o... | Microsoft SQL Server... | | sa | 46 | 200 | 0 | 38 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:21... | 2023-11-19 12:54:21... | |
| SQL:BatchStarting | DECLARE @edition sysname; SET @edit... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | DECLARE @edition sysname; SET @edit... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | use [Northwind]; if (db_id() = 1) ... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | use [Northwind]; if (db_id() = 1) ... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| RPC:Completed | exec sp_executesql N'SELECT db_name(... | Microsoft SQL Server... | | sa | 16 | 83 | 0 | 23 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | 0X00000... |
| SQL:BatchStarting | DECLARE @edition sysname; SET @edit... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | DECLARE @edition sysname; SET @edit... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | use [Northwind]; if (db_id() = 1) ... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | use [Northwind]; if (db_id() = 1) ... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| RPC:Completed | exec sp_executesql N'SELECT db_name(... | Microsoft SQL Server... | | sa | 16 | 103 | 0 | 21 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | 0X00000... |
| SQL:BatchStarting | SELECT CONVERT(bit, CHARINDEX(N'_CS_... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT CONVERT(bit, CHARINDEX(N'_CS_... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 10 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQL Server... | | sa | 47 | 285 | 0 | 39 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | SELECT su.name ,so.name , isr.DATA_T... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT su.name ,so.name , isr.DATA_T... | Microsoft SQL Server... | | sa | 15 | 53 | 0 | 4 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | SELECT sch.name, sn.name, sn.base_o... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT sch.name, sn.name, sn.base_o... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 39 | 0 | 1 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | DECLARE @edition sysname; SET @edit... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | DECLARE @edition sysname; SET @edit... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | use [Northwind]; if (db_id() = 1) ... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | use [Northwind]; if (db_id() = 1) ... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| RPC:Completed | exec sp_executesql N'SELECT db_name(... | Microsoft SQL Server... | | sa | 16 | 81 | 0 | 19 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | 0X00000... |
| SQL:BatchStarting | DECLARE @edition sysname; SET @edit... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | DECLARE @edition sysname; SET @edit... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | use [Northwind]; if (db_id() = 1) ... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | use [Northwind]; if (db_id() = 1) ... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| RPC:Completed | exec sp_executesql N'SELECT db_name(... | Microsoft SQL Server... | | sa | 15 | 97 | 0 | 18 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | 0X00000... |
| SQL:BatchStarting | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 94 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQL Server... | | sa | 16 | 94 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| Audit Login | -- network protocol: LPC set quoted... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 71 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchStarting | SELECT DB_NAME() | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 71 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT DB_NAME() | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 71 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | SET LOCK_TIMEOUT 30000 | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 71 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | SET LOCK_TIMEOUT 30000 | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 71 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | select SERVERPROPERTY('EngineEdition') | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | select SERVERPROPERTY('EngineEdition') | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| SQL:BatchStarting | SELECT TOP (200) ProductID, ProductN... | Microsoft SQL Server... | | sa | | | | | 1952 | 71 | 2023-11-19 12:54:22... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT TOP (200) ProductID, ProductN... | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 351 | 7 | 98 | 1952 | 71 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| Audit Logout | | Microsoft SQL Server... | | sa | 0 | 351 | 7 | 310 | 1952 | 71 | 2023-11-19 12:54:22... | 2023-11-19 12:54:22... | |
| Audit Logout | | SQLServerCEIP | SQLTELE | NT SER | 0 | 20 | 0 | 285050 | 4564 | 51 | 2023-11-19 12:54:20... | 2023-11-19 12:56:15... | |

# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

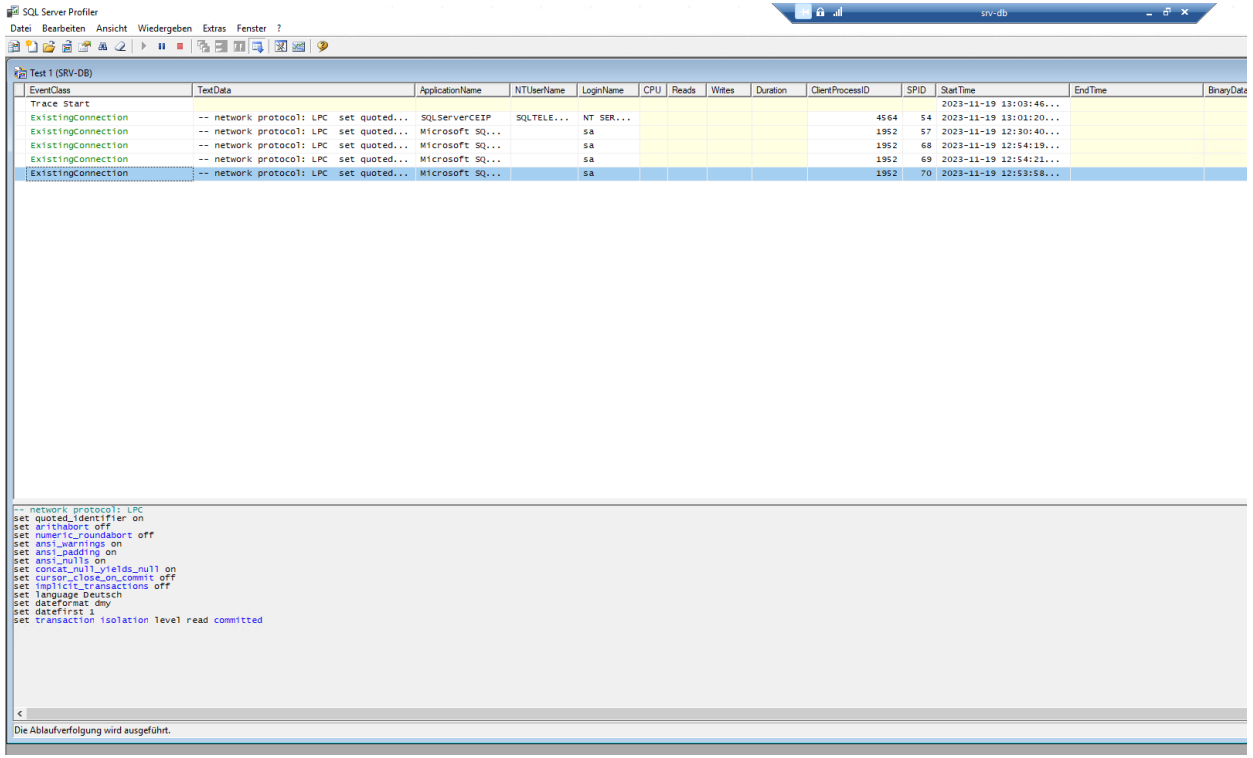
## Ergebnisse

Bitte loggen Sie sich ein. Bei Ablaufverfolgungsname können Sie einen Namen hinterlassen. Evtl. späteres speichern.



# SQL Server Profiler - Hauptfenster

Bitte lassen Sie das Fenster geöffnet legen Sie es zur Seite oder öffnen Sie es paralell

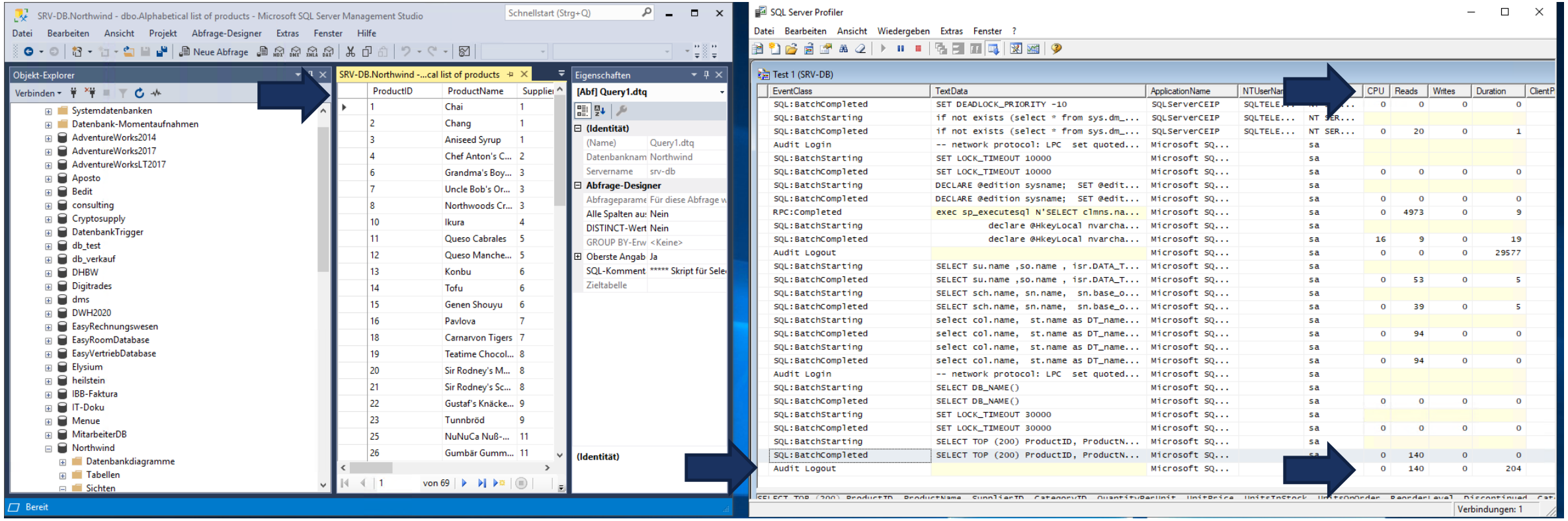


# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

Trefzer IT SOFTWARE & CONSULTING GMBH

## Abfrage ausführen

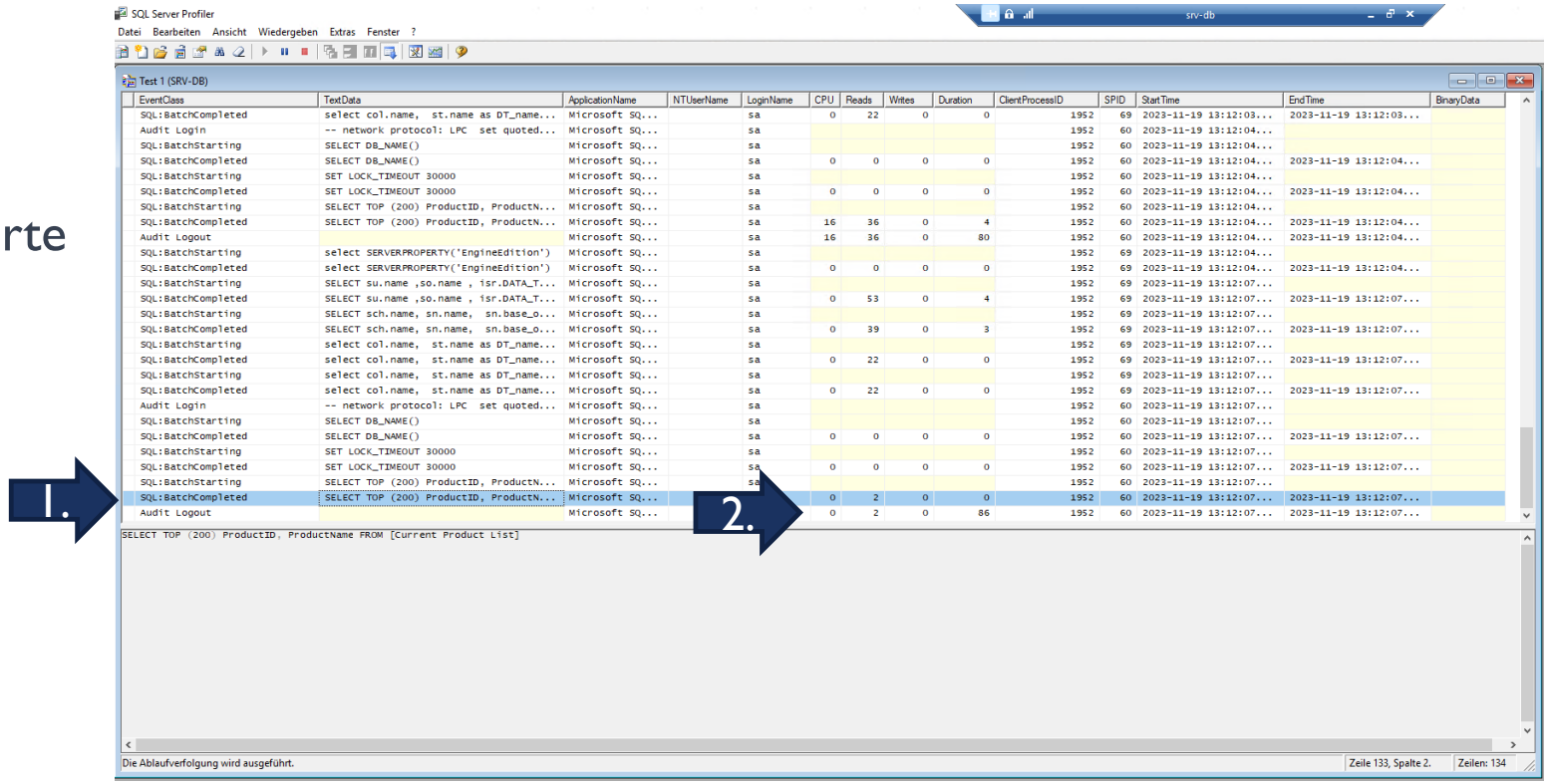
Öffnen Sie den Profiler. Führen Sie eine Abfrage / View aus auf Ihrem DBMS. Wechseln Sie zum Profiler



# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

## Ergebnisse auslesen:

1. Hier sehen Sie nochmals das ausgeführte SQL Script
2. Hier können Sie nun folgende Werte den Spalten entnehmen
   1. CPU
   2. Read = Lesevorgänge
   3. Writes = Schreibevorgänge
   4. Duration = Zeit
   5. Process ID
   6. SPID
   7. Start und Endtime

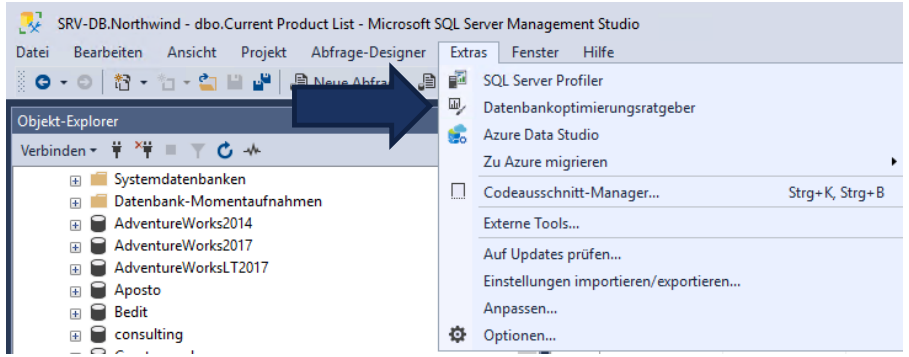


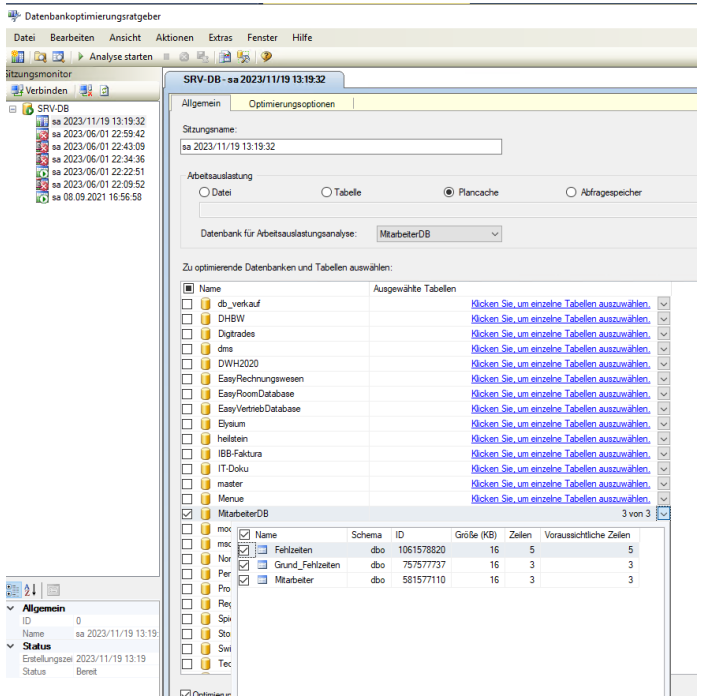

| EventClass | TextData | ApplicationName | NTUserName | LoginName | CPU | Reads | Writes | Duration | ClientProcessID | SPID | StartTime | EndTime | BinaryData |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQL:BatchCompleted | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 22 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:03... | 2023-11-19 13:12:03... | |
| Audit Login | -- network protocol: LPC set quoted... | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:04... | | |
| SQL:BatchStarting | SELECT DB_NAME() | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:04... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT DB_NAME() | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:04... | 2023-11-19 13:12:04... | |
| SQL:BatchStarting | SET LOCK_TIMEOUT 30000 | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:04... | | |
| SQL:BatchCompleted | SET LOCK_TIMEOUT 30000 | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:04... | 2023-11-19 13:12:04... | |
| SQL:BatchStarting | SELECT TOP (200) ProductID, ProductN... | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:04... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT TOP (200) ProductID, ProductN... | Microsoft SQ... | | sa | 16 | 36 | 0 | 4 | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:04... | 2023-11-19 13:12:04... | |
| Audit Logout | | Microsoft SQ... | | sa | 16 | 36 | 0 | 80 | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:04... | 2023-11-19 13:12:04... | |
| SQL:BatchStarting | select SERVERPROPERTY('EngineEdition') | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:04... | | |
| SQL:BatchCompleted | select SERVERPROPERTY('EngineEdition') | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:04... | 2023-11-19 13:12:04... | |
| SQL:BatchStarting | SELECT su.name ,so.name , isr.DATA_T... | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:07... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT su.name ,so.name , isr.DATA_T... | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 53 | 0 | 4 | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:07... | 2023-11-19 13:12:07... | |
| SQL:BatchStarting | SELECT sch.name, sn.name, sn.base_o... | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:07... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT sch.name, sn.name, sn.base_o... | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 39 | 0 | 3 | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:07... | 2023-11-19 13:12:07... | |
| SQL:BatchStarting | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:07... | | |
| SQL:BatchCompleted | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 22 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:07... | 2023-11-19 13:12:07... | |
| SQL:BatchStarting | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:07... | | |
| SQL:BatchCompleted | select col.name, st.name as DT_name... | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 22 | 0 | 0 | 1952 | 69 | 2023-11-19 13:12:07... | 2023-11-19 13:12:07... | |
| Audit Login | -- network protocol: LPC set quoted... | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:07... | | |
| SQL:BatchStarting | SELECT DB_NAME() | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:07... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT DB_NAME() | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:07... | 2023-11-19 13:12:07... | |
| SQL:BatchStarting | SET LOCK_TIMEOUT 30000 | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:07... | | |
| SQL:BatchCompleted | SET LOCK_TIMEOUT 30000 | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:07... | 2023-11-19 13:12:07... | |
| SQL:BatchStarting | SELECT TOP (200) ProductID, ProductN... | Microsoft SQ... | | sa | | | | | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:07... | | |
| SQL:BatchCompleted | SELECT TOP (200) ProductID, ProductN... | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:07... | 2023-11-19 13:12:07... | |
| Audit Logout | | Microsoft SQ... | | sa | 0 | 2 | 0 | 86 | 1952 | 60 | 2023-11-19 13:12:07... | 2023-11-19 13:12:07... | |

# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

## Wo finde ich den Datenbankoptimierungsratgeber

SQL Server – Extras – Optimierungsratgeber – Danach anmelden..

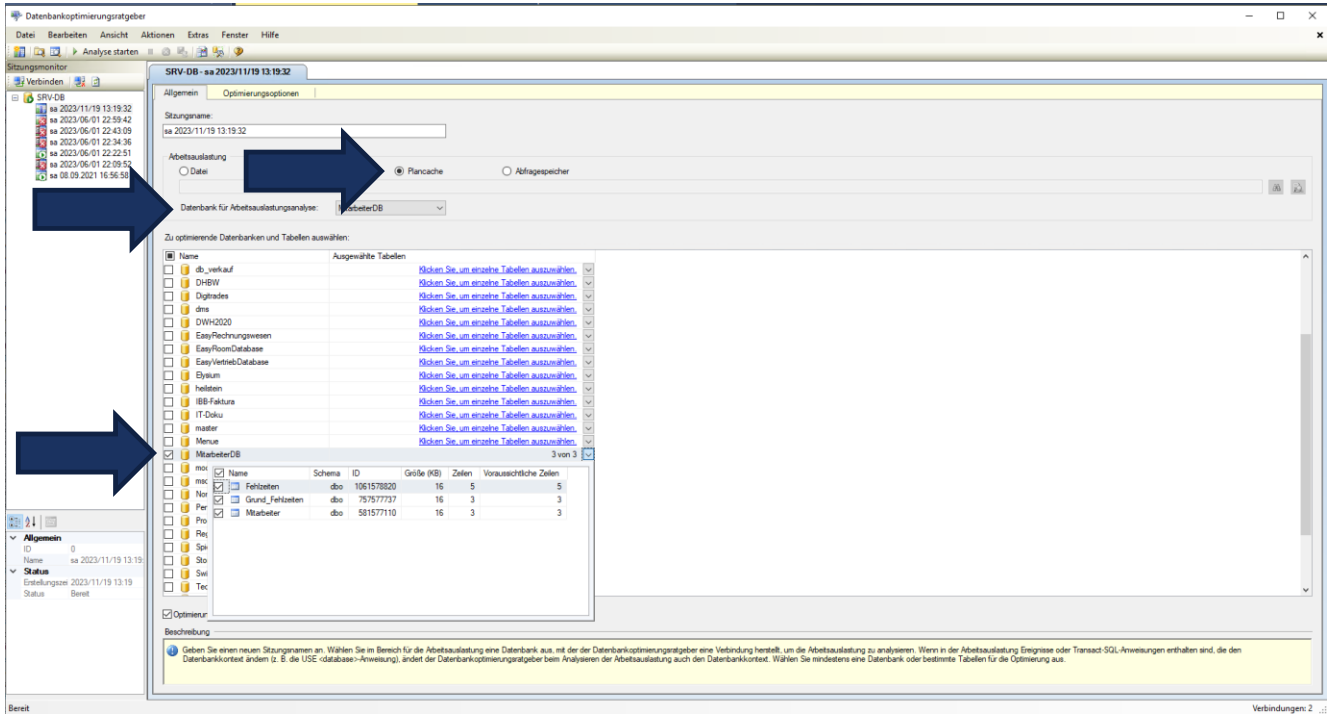


# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

## Bedienung

Auswahl der Datenbank oder auch der Tabellen – Danach Analyse starten.

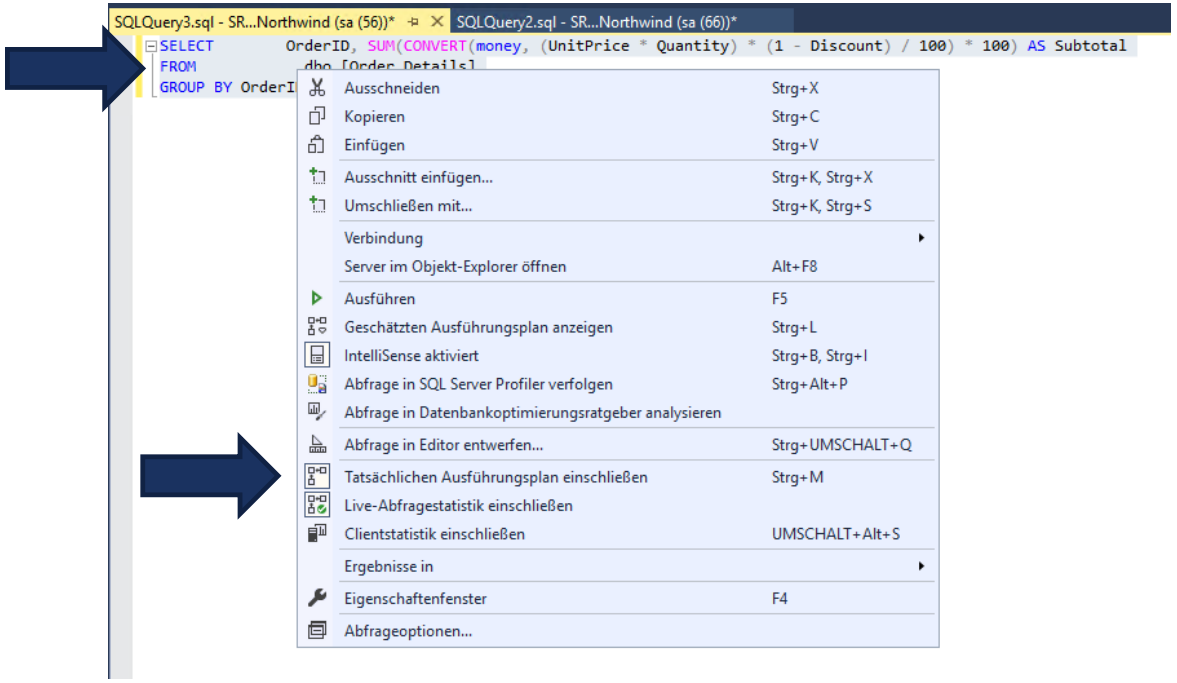


Trefzer IT
SOFTWARE & CONSULTING GMBH

# Ausführungsplan

Sie können folgende Tools auch in der Express Version nutzen um sich Abfragekosten bzw. einen Ausführungsplan anzeigen zu lassen. Hiermit können Sie dann auch Zeiten und Performance messen.

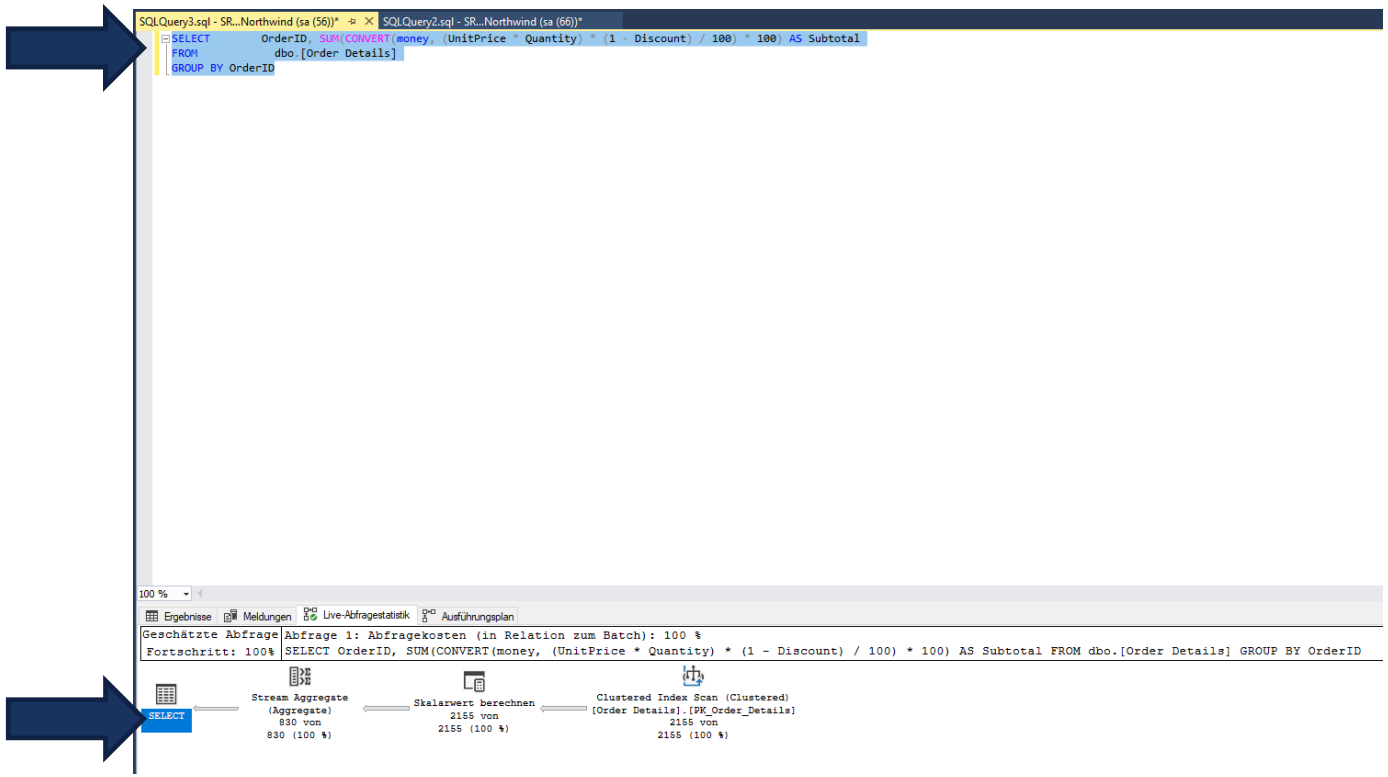
- Erstellen oder kopieren Sie ein SQL Abfrage in das Abfragefenster.
- Markieren Sie den Code
- Rechte Maustaste und wählen Sie nun z. B. Live Abfragestatistik aus.



# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

## Ergebnisse

Entnehmen Sie die Ergebnis unten in der Ansicht.



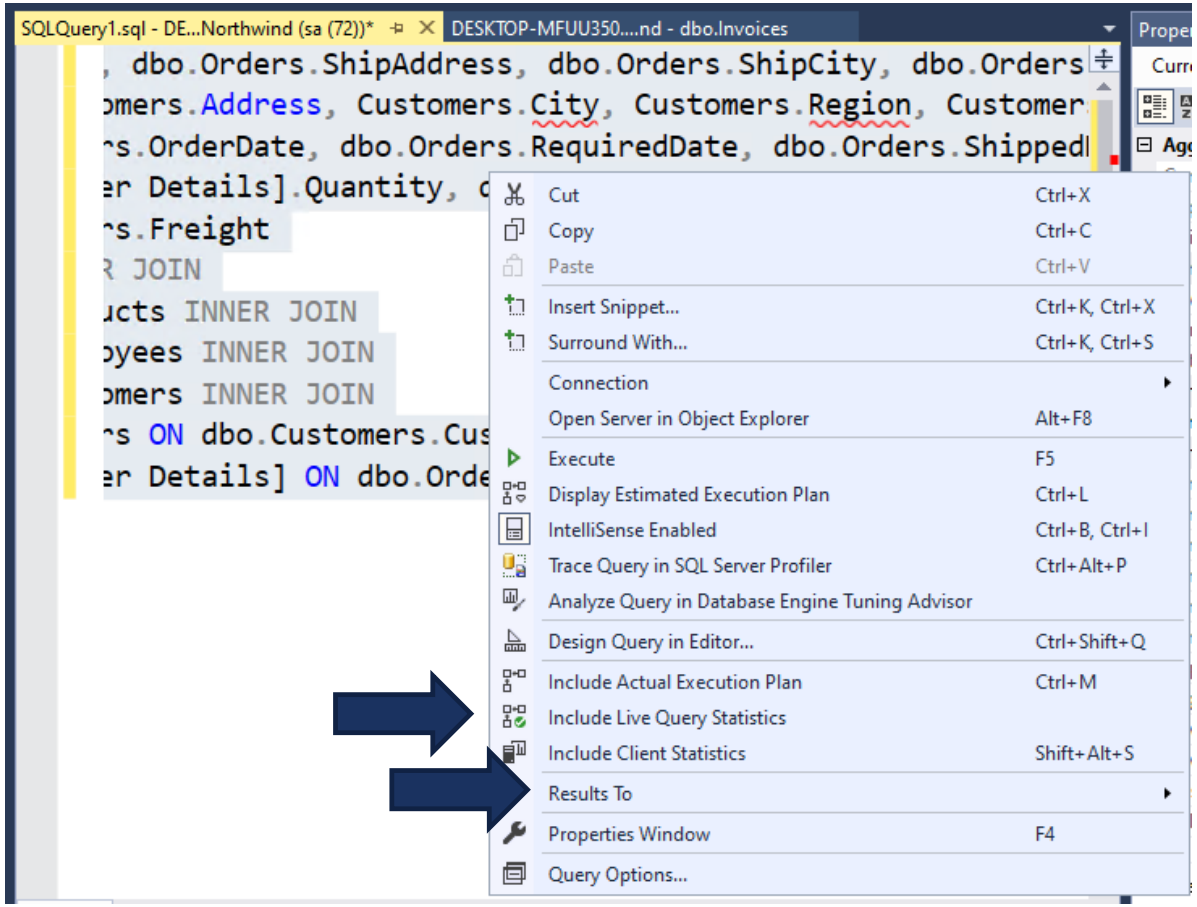
# SQL DATENBANKEN INDIZES QUELLENANGABEN

## Verfügbare Messungen

Folgende Messungen sind auch für die Express Versionen verfügbar.

1. Tatsächlicher Ausführungsplan
2. Live Abfragestatistik
3. Clientstatistik
4. Task Manager alternativ

Sie können die Ergebnisse speichern. Gehen Sie dazu auf den Punkt „Ergebnisse in / Results to.
Hier können Sie die Ergebnis in einem Textfile speichern.



# VIELEN DANK

JEMAND@EXAMPLE.COM